Lösung: Hund und das Leckerli

a) Um das Leckerli auf einer Kreisbahn zu halten, muss die Zentripetalkraft durch die Zugkraft des Hundes erbracht werden:

$$F(r) = F_{zp} = m \cdot r \cdot \omega^2$$

Die Winkelgeschwindigkeit erhalten wir durch die Drehimpulserhaltung:

$$L = L_0$$
$$m r^2 \omega = m r_0^2 \cdot \omega_0$$
$$\omega = \left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \cdot \omega_0$$

Damit erhalten wir für die Zugkraft:

$$F(r) = m \cdot r \cdot \left(\left(\frac{r_0}{r}\right)^2 \cdot \omega_0\right)^2 = m \cdot \frac{r_0^4}{r^3} \cdot \omega_0^2$$

Weiterhin gilt $\omega_0 = v_0/r_0$. Daraus folgt:

$$F(r) = m \cdot \frac{r_0^4}{r^3} \cdot \left(\frac{v_0^2}{r_0^2}\right) \Rightarrow \boxed{F(r) = m \cdot \frac{r_0^2}{r^3} \cdot v_0^2}$$

b) Nein, weil hierfür eine unendlich große Zugkraft nötig wäre.

$$\lim_{r \to 0} F(r) = (m \cdot r_0^2 \cdot v_0^2)\left(\lim_{r \to 0} 1/r^3\right) = \infty\ N$$

c) Arbeit ΔW um Radius auf $r_0/2$ zu reduzieren

(i) mittels Rotationsenergie: $E_{rot}(r) = \frac{L^2}{2mr^2}$

$$\Delta W = E_{rot}(r_0/2) - E_{rot}(r_0)$$

$$= \frac{L^2}{2m}\left(1/(r_0/2)^2 - 1/r_0^2\right) = \frac{L^2}{2m}\left(\frac{4}{r_0^2} - \frac{1}{r_0^2}\right)$$

$$= 3 \cdot \frac{L^2}{2mr_0^2} = \underline{\underline{3 \cdot E_{rot}(r_0)}}$$

↳ kinetische Rotationsenergie bei $r = r_0$

(ii) mittels Arbeitsintegral

$$\Delta W = \int_{r_0}^{r_0/2} \vec{F}(r) \cdot d\vec{r}$$

← Zentrifugalkraft.

Kraft $\vec{F}(r)$ ist antiparallel zum Weg $d\vec{r}$.

$$= -\int_{r_0}^{r_0/2} F(r)\, dr$$

$$= -\int_{r_0}^{r_0/2} m \cdot \frac{r_0^2}{r^3} \cdot v_0^2\, dr = -m \cdot v_0^2 \cdot r_0^2 \cdot \int_{r_0}^{r_0/2} 1/r^3\, dr$$

$$= -m \cdot v_0^2 \cdot r_0^2 \left[\frac{-1}{2} r^{-2}\right]_{r_0}^{r_0/2} = -m \cdot v_0^2 \cdot r_0^2 \left(-\frac{1}{2} 1/(r_0/2)^2 - \left(-\frac{1}{2r_0^2}\right)\right)$$

$$= \frac{m \cdot v_0^2 \cdot r_0^2}{2}\left(\frac{4}{r_0^2} - \frac{1}{r_0^2}\right) = 3\,\frac{1}{2} m v_0^2 = \underline{\underline{3 \cdot E_{rot}(r_0)}}$$